

فعالیت

در شکل روبه‌رو شماره‌های طبیعی عدد 6^0 را نوشته‌ایم و بین آنها شماره‌های اول را مشخص کرده‌ایم. شما هم شماره‌های 6^0 را که اول نیستند، در یک منحنی بسته قرار دهید.

اگر شماره‌های طبیعی و اول عدد 6^0 یعنی ۲، ۳ و ۵ را در داخل دو آکلاด قرار دهیم و آن را با حروفی چون A یا B یا ... نام‌گذاری کنیم و بنویسیم $A = \{2, 3, 5\}$ ؛ در این صورت یک **مجموعه** تشکیل داده‌ایم و به هریک از عددهای ۲، ۳ و ۵ یک **عضو** مجموعه A می‌گوییم؛ پس مجموعه A دارای ۳ عضو است.

✱ شما شماره‌های مرکب عدد 6^0 را به صورت یک مجموعه بنویسید و آن را B بنامید.

✱ مجموعه شامل شماره‌های عدد 6^0 که نه اول باشند، و نه مرکب، چند عضو دارد؟ این مجموعه را نیز C بنامید و آن را نمایش دهید.

✱ مجموعه D شامل همه شماره‌های دورقمی 6^0 را تشکیل دهید؛ این مجموعه چند عضو دارد؟

از رضا و احمد خواسته شد تا مجموعه شامل ۳ شماره‌ی زوج عدد 6^0 را تشکیل دهند. احمد نوشت: $\{4, 6, 10\}$ و رضا نوشت: $\{6, 10, 12\}$ به نظر شما چرا جواب‌های آنها با هم فرق دارد؟ نتیجه: در ریاضیات عبارت‌هایی شبیه این عبارت، که مشخص‌کننده یک مجموعه معین و یکتا نباشد، مجموعه‌ای را مشخص نمی‌کند.

در نمایش مجموعه‌ها، ترتیب نوشتن عضوهای مجموعه، مهم نیست و با جابه‌جایی عضوهای یک مجموعه، مجموعه جدیدی ساخته نمی‌شود؛ همچنین با تکرار عضوهای یک مجموعه، مجموعه جدیدی ساخته نمی‌شود؛ بنابراین به جای $\{3, 3, 4\}$ می‌نویسیم $\{3, 4\}$.

معرفی مجموعه

ما، در زندگی روزمره در صحبت‌ها و نوشته‌هایمان از واژه‌هایی مانند دسته، گروه و مجموعه استفاده می‌کنیم؛ برای مثال وقتی می‌گوییم «گروهی از ورزشکاران وارد ورزشگاه شدند»، نام ورزشکاران را مشخص نکرده‌ایم، درحالی که ما از مجموعه در ریاضی برای بیان و نمایش دسته‌ای از اشیای **مشخص** (عضویت این اشیاء در مجموعه کاملاً معین باشد) و **متمايز** (غیر تکراری) استفاده می‌کنیم.

فعالیت

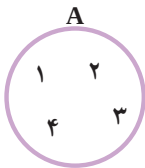
۱- کدام یک از عبارت‌های زیر مشخص‌کننده یک مجموعه است؟ مجموعه مورد نظر را نمایش دهید.
الف) عددهای طبیعی و یک رقمی (ب) چهارشاعر ایرانی (ج) دو عدد اول کوچک‌تر از ۱۲

۲- با توجه به شرط متمایز بودن عضوهای یک مجموعه، جاهای خالی را پر کنید :

الف) به جای $A = \{1, 2, 1, 4, 5\}$ باید بنویسیم $\{ _, _, _, _ \}$

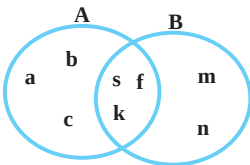
ب) به دلیل تکراری بودن عدد $_$ در $B = \{5, 6, 5, 7\}$ آن را به صورت $_$ می‌نویسیم.

اگر مجموعه A را به صورت $A = \{a, b, 5, 7\}$ در نظر بگیریم، برای نشان دادن اینکه a عضوی از مجموعه A است، می‌نویسیم $a \in A$ و می‌خوانیم « a عضو A است» و چون عدد ۴ عضو A نیست، می‌نویسیم $4 \notin A$ و می‌خوانیم «۴ عضو A نیست».



نمایش مجموعه‌ها با استفاده از نمودار ون: مجموعه را می‌توان با استفاده از منحنی‌ها یا خط‌های شکسته بسته نمایش داد؛ به عنوان مثال، نمایش مجموعه $A = \{1, 2, 3, 4\}$ با استفاده از نمودار ون به صورت مقابل است.

فعالیت



۱- با توجه به نمودار ون، که برای دو مجموعه A و B رسم شده است، مجموعه‌های A و B را با عضوهایشان مشخص کنید.

۲- دو مجموعه $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ و $B = \{5, 6, 7, 8\}$ را در نظر بگیرید :

دو مجموعه را با یک نمودار ون نمایش دهید. کدام عددها هم در منحنی بسته مربوط به A و هم در منحنی بسته B وجود دارد؟

۳- مجموعه عددهای دو رقمی و زوج اول را بنویسید و آن را E بنامید. این مجموعه چند عضو دارد؟

«اگر در مجموعه‌ای عضو وجود نداشته باشد، آن را مجموعه تهی می‌نامیم و با نماد $\emptyset$ یا $\{\}$ نمایش می‌دهیم.» توجه شود که این مجموعه با مجموعه $\{\emptyset\}$ یا $\{0\}$ که هر کدام دارای یک عضو هستند، یکی نیست.

- ۴- کدام یک از عبارت‌های زیر، مجموعه تهی را مشخص می‌کند؟
 الف) عددهای طبیعی بین ۵ و ۶ ب) عددهای صحیح بین ۱- و ۱
 ج) عددهای اول و زوج د) عددهای طبیعی یک رقمی و مضرب ۳ که اول باشد.

کار در کلاس

- ۱- سه عبارت بنویسید که هر کدام نشان دهنده مجموعه تهی باشد؛ سپس عبارت‌های خود را با نوشته‌های هم کلاسی‌های خود مقایسه کنید.
 ۲- سه عبارت بنویسید که هر کدام مشخص‌کننده مجموعه‌ای فقط با یک عضو باشد.
 ۳- عبارت‌هایی که مجموعه‌ای را مشخص می‌کند، با علامت $\checkmark$ و بقیه را با علامت $\times$ مشخص کنید (با ذکر دلیل).
 الف) چهار عدد فرد متوالی ب) سه عدد طبیعی زوج متوالی با شروع از ۲
 ج) عددهای اول کوچک‌تر از ۲۰ د) سه شهر ایران ه) شمارنده‌های عدد ۲۴
 و) ۵ عدد بزرگ ز) عددهای طبیعی بین ۲ و ۳
 ۴- مانند نمونه کامل کنید:

$A = \{ \dots, پ, ب, الف \}$	☐ مجموعه حروف الفبای فارسی
$B = \{ ۴, ۸, ۱۲, \dots \}$	☐ $\{ ۳, ۴, ۵, ۶, ۷, ۸, ۹ \}$
$C =$ مجموعه حروف a و b و عدد ۳	☐ مجموعه عددهای صحیح بین ۲- و ۳-
$D = \{ ۵ \}$	☒ مجموعه مضرب‌های طبیعی عدد ۴
$E = \{ \}$	☐ مجموعه عددهای اول یک رقمی
$F = \{ ۲, ۴, ۶, ۸ \}$	☐ مجموعه مضرب‌های اول عدد ۵
$G =$ مجموعه عددهای طبیعی بین ۲ و ۱۰	☐ $\{ ۳, a, b \}$
$H = \{ ۲, ۳, ۵, ۷ \}$	☐ $\{ ۶, ۴, ۲, ۸ \}$

۵- کدام یک از عبارت‌های زیر مشخص‌کننده یک مجموعه است؟ با نمودار و نشان دهید :

الف) عددهای صحیح مثبت و کمتر از 10

ب) شمارنده‌های اول عدد 19

ج) عددهایی که شش وجه یک تاس معمولی را مشخص می‌کند.

د) جواب‌های معادله $2x+8=1$

هـ) چهار میوه خوشمزه

و) عددهای صحیح منفی و بزرگ‌تر از -8

تمرین

۱- متناظر با هر عبارت، یک مجموعه و متناظر با هر مجموعه، یک عبارت بنویسید و تعداد

عضوهای هر مجموعه را تعیین کنید :

الف) $A = \{1, 8, 27, 64, 125\}$

ب) $C = \{10\}$

ج) عددهای طبیعی مضرب 5 و کوچک‌تر از 100

د) عددهای طبیعی بزرگ‌تر از 4 و کوچک‌تر از 5

هـ) عددهای صحیح منفی که بین 4 و 7 قرار دارد.

و) عددهای اول دورقمی که مضرب 7 باشد.

۲- جاهای خالی را طوری کامل کنید تا عبارت حاصل، درست باشد.

الف) عبارت « 5 عدد طبیعی که بین 1 و 20 قرار داشته باشد»، یک مجموعه را مشخص _____.

ب) مجموعه $\{2, 3, 4, \dots, 9\}$ دارای _____ عضو است.

ج) مجموعه $A = \{0, \emptyset\}$ دارای _____ عضو است.

د) با توجه به مجموعه $A = \{3, 5, 7, 9, 11\}$ ؛ داریم: 5 عضو A است یا با نماد ریاضی، _____.

و 12 عضو A نیست یا با نماد ریاضی، _____.

۳- سه مجموعه متفاوت بنویسید که عدد 2 عضو آنها باشد.